

LEY DE GAUSS

Física III
Semana 3
Sesión1

Simetría

- Una distribución de carga es **simétrica** si hay un grupo de **transformaciones geométricas** que no producen **cambios físicos**.

Algunas transformaciones geométricas son traslación de la carga paralelo a un eje, rotación de la carga alrededor de un eje o reflexión de la carga en un espejo

- La simetría del campo eléctrico debe igualar la simetría de la distribución de carga
- Tres Simetrías Fundamentales
 - Simetría planar
 - Simetría cilíndrica
 - Simetría esférica

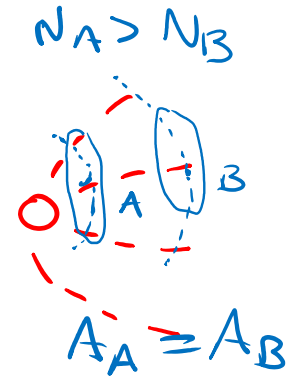
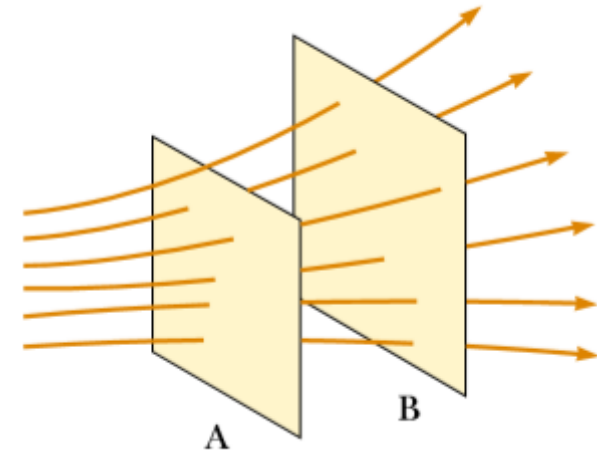
Definición de Flujo Eléctrico

- ¿Dónde es mayor la intensidad del campo eléctrico?
- ¿A o B? ¿Por qué?
- Sea N el número total de líneas que atraviesa una superficie

$$N_A = N_B$$

- Sea A_A el área de A y A_B el área de B

$$A_A < A_B$$



Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016

- Luego

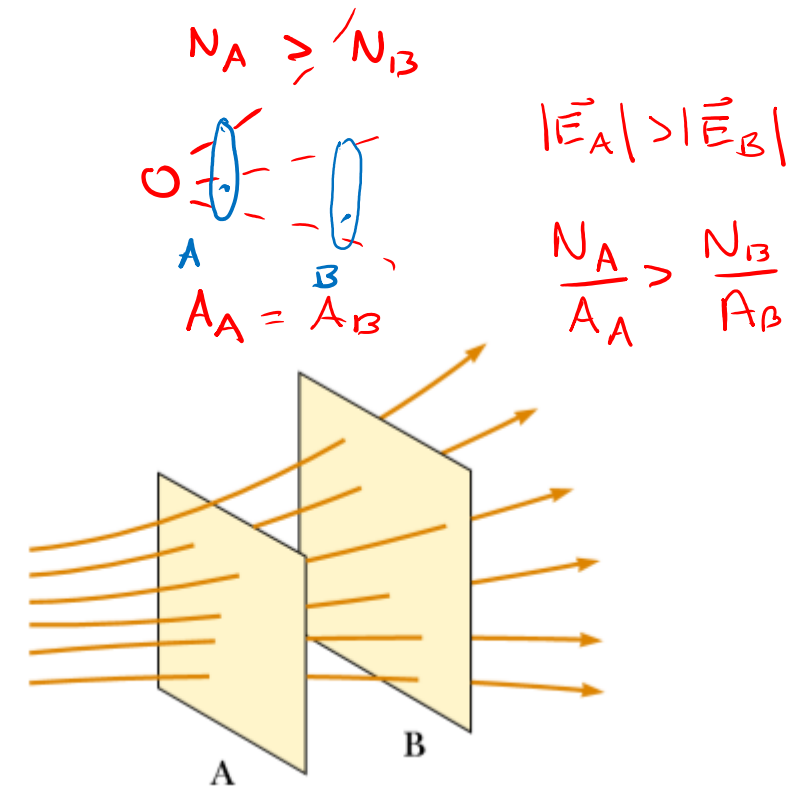
$$\frac{N_A}{A_A} > \frac{N_B}{A_B}$$

- La intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas que atraviesan la superficie por unidad de área:

$$\frac{N}{A} \propto |\vec{E}| \quad \text{D.P.}$$

o también

$$N \propto |\vec{E}|A$$



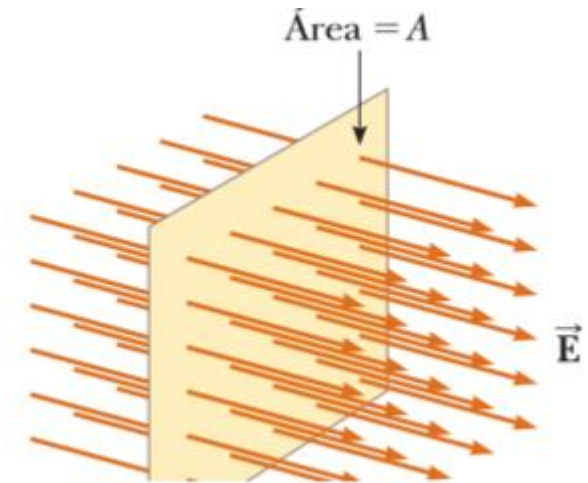
Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016

- Para un campo eléctrico uniforme en magnitud y dirección, las líneas de campo penetran una superficie rectangular de área A cuyo plano está orientado perpendicular al campo.
- El total de líneas N que penetran en la superficie es proporcional al producto $|\vec{E}|A$

$$N \propto |\vec{E}|A$$

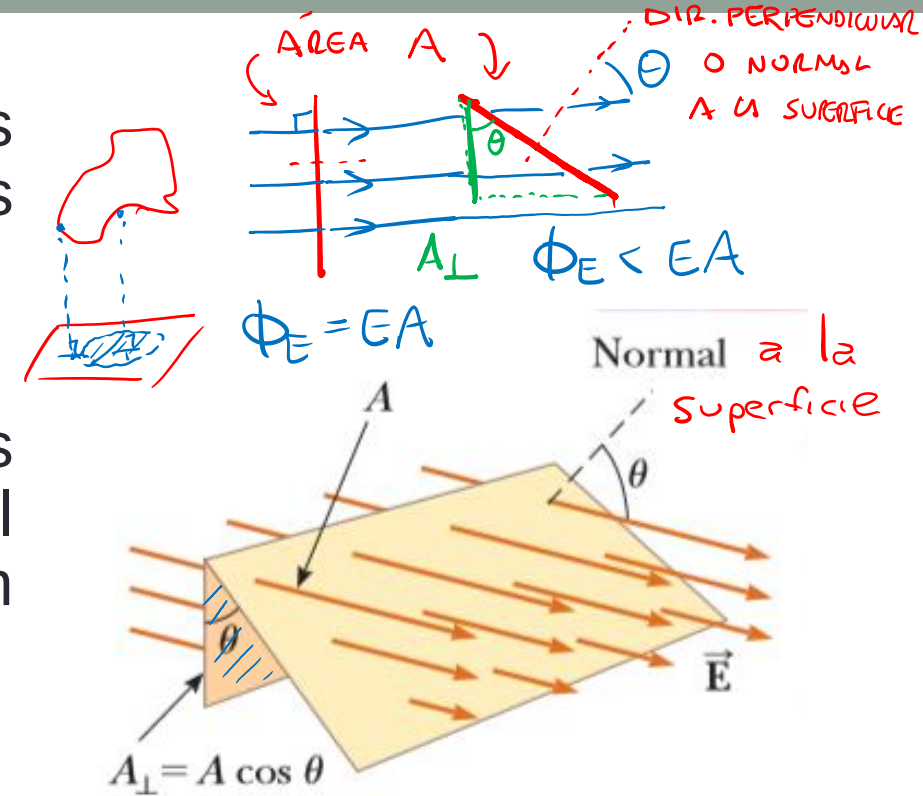
El flujo eléctrico ϕ_E es tal que

$$\phi_E = EA$$



Serway, R.; Jewett, J,
Física Vol 2, 2009

- Para una superficie plana de área A que no es perpendicular al campo el flujo que pasa a través de él es menor al producto $|\vec{E}|A$
- El número de líneas que atraviesan el área A es igual al número de líneas que atraviesan el área $A_{\perp}$ que es una proyección del área A a un plano $A_{\perp}$ perpendicular al campo.
- Se tiene: $A_{\perp} = A \cos \theta$
- El flujo eléctrico ϕ_E que atraviesa el área A es igual al que atraviesa el área $A_{\perp}$

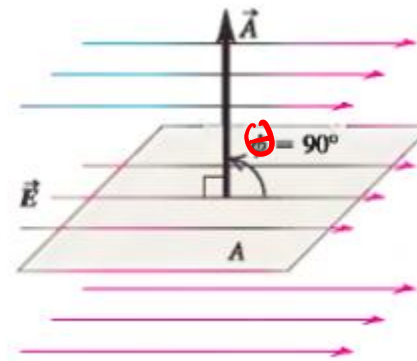
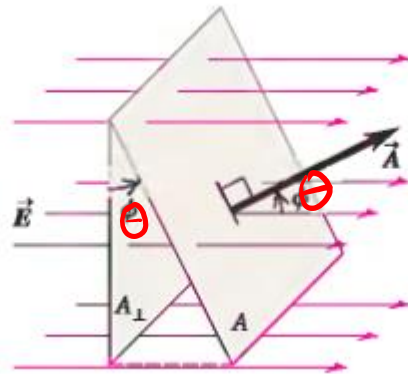
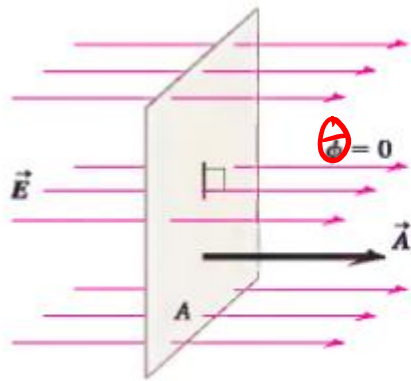
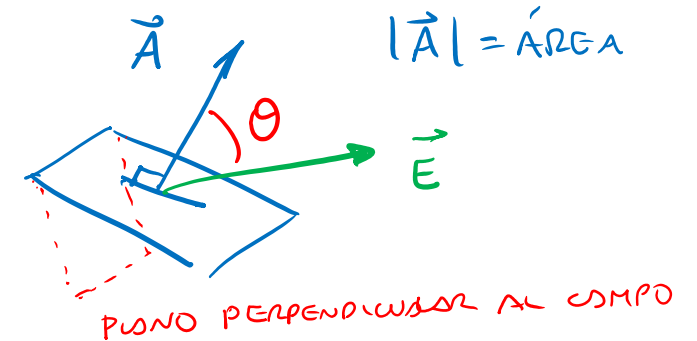


Serway, R.; Jewett, J,
Física Vol 2, 2009

$$\phi_E = EA_{\perp} = E A \cos \theta$$

- En términos del vector área $\vec{A}$ perpendicular al área, entonces el flujo eléctrico ϕ_E se puede escribir:

$$\phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$



Young, H., Freedman, R.,
University Physics, 2007

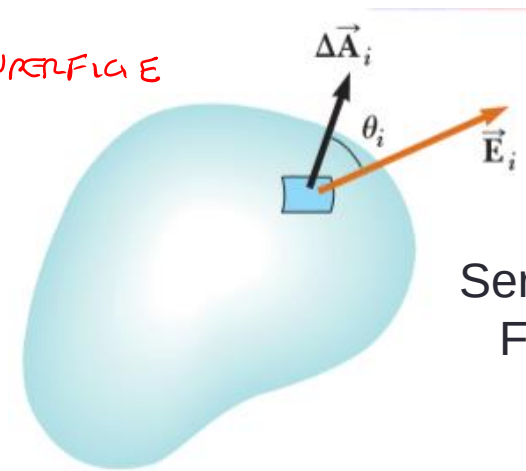
- El flujo es máximo cuando la superficie es perpendicular al campo ($\theta = 0^\circ$) y el flujo es cero cuando la superficie es paralela al campo ($\theta = 90^\circ$).

- En el sistema SI la unidad de Flujo eléctrico es: $[EA] = \frac{N}{C} m^2$
- En el caso más general el campo eléctrico no es uniforme y varía a lo largo de una superficie.
- Entonces se divide el área $\vec{A}$ de la superficie en pequeños elementos $d\vec{A}$, cada una de las cuales tiene un vector unitario $\hat{n}$ perpendicular a la superficie en ese punto

CÓMBUS EN CADA PUNTO DE LA SUPERFICIE

$$d\vec{A} = \hat{n}dA$$

El flujo total es: $\phi_E = \iint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$

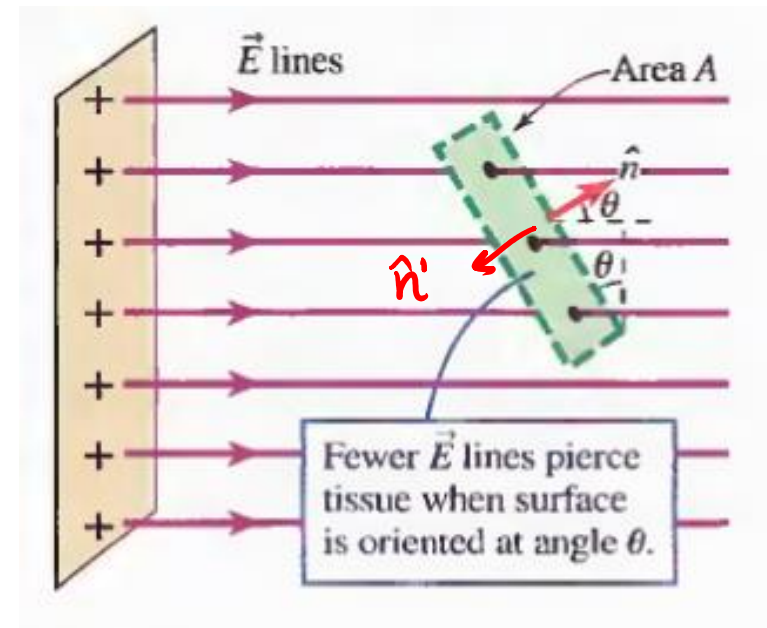


Serway, R.; Jewett, J,
Física Vol 2, 2009

Flujo eléctrico a través de una superficie abierta

- En el caso de que la superficie sea abierta existe una ambigüedad ya que no está claro de qué lado de la superficie apunta el vector normal $\hat{n}$.

Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Physics for Scientist and Engineers,
2005

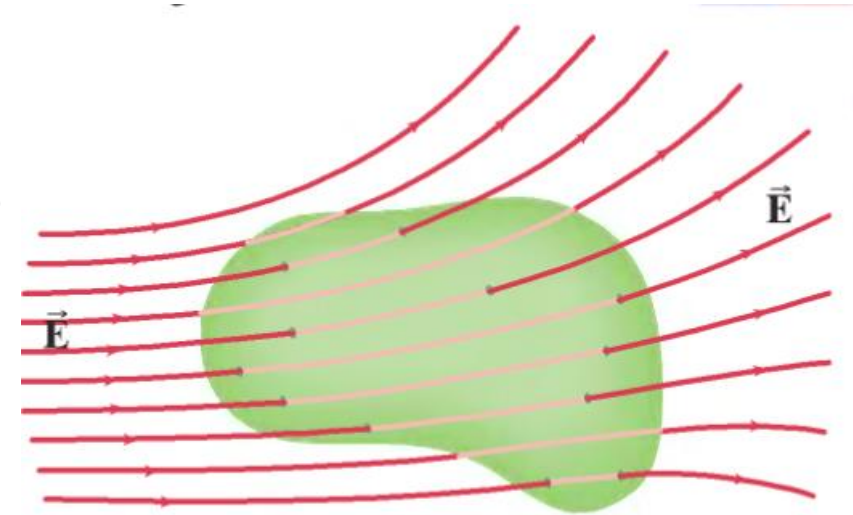


Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada

- Una superficie cerrada encierra un volumen.
- Si la superficie es cerrada el flujo eléctrico es:

$$\phi_E = \oiint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

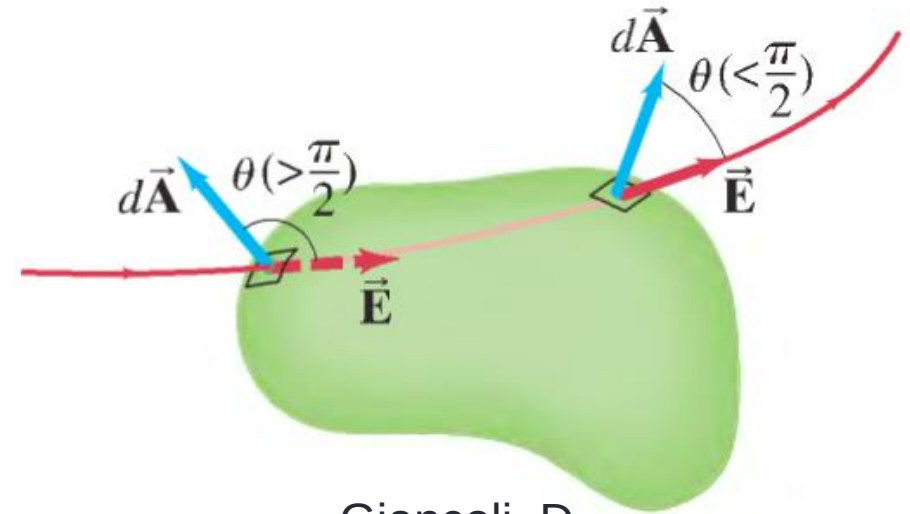
La integral sobre una superficie cerrada se indica con $\oiint$



Giancoli, D.
Physics for Scientist & Engineers,
2008

- En el caso de una superficie cerrada es necesario definir sin ambigüedad la dirección del vector $\vec{A}$ o $d\vec{A}$.

- La dirección del vector $\vec{A}$ o $d\vec{A}$ es hacia afuera del volumen cerrado.



Giancoli, D.
Physics for Scientist & Engineers,
2008

- Considerando el ángulo θ entre una línea de campo eléctrico $\vec{E}$ y $d\vec{A}$:

Si la línea sale del volumen encerrado $\theta < \pi/2$, $\cos \theta > 0$

Si la línea entra al volumen encerrado $\theta > \pi/2$, $\cos \theta < 0$

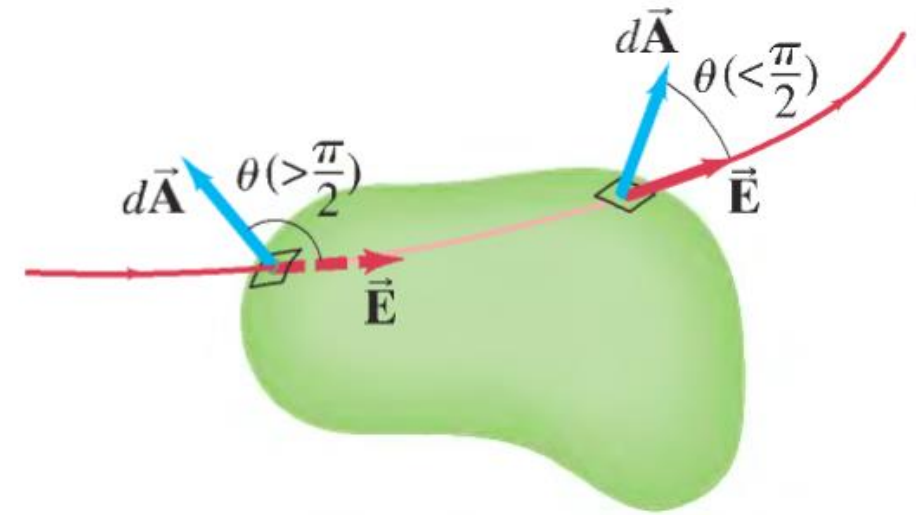
- Por lo tanto el flujo que entra al volumen es negativo mientras que el flujo que sale del volumen es positivo.

- Luego ϕ_E es el flujo neto fuera del volumen

- Si cada línea que entra al volumen también sale del volumen entonces

$$\phi_E = \oiint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

- No hay flujo neto entrando o saliendo del volumen



Giancoli, D.
Physics for Scientist & Engineers,
2008

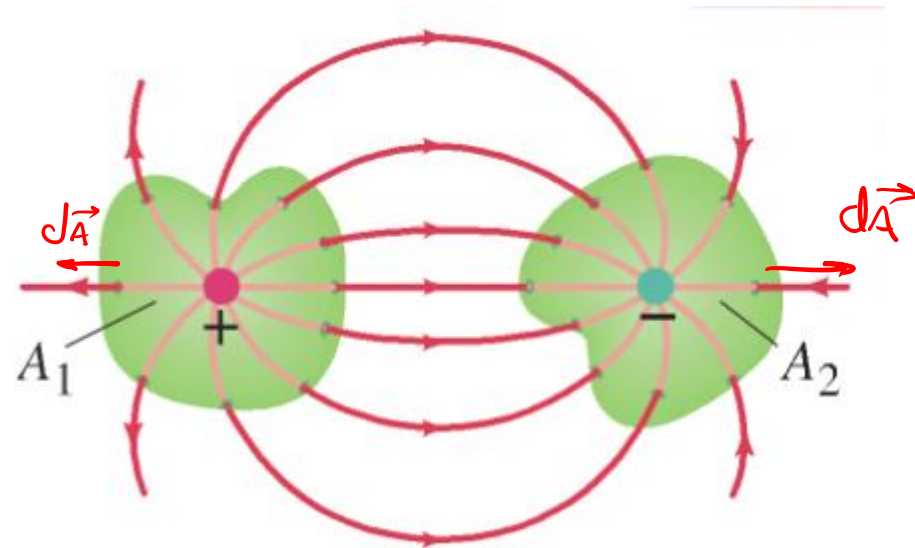
- El flujo no será cero si una o más líneas inician o terminan dentro de una superficie.
- Como las líneas de campo eléctrico empiezan y se detienen sobre cargas eléctricas, el flujo neto no será cero si la superficie encierra una carga neta.

- Flujo sobre A_1

$$\phi_E = \oiint_{A_1} \vec{E} \cdot d\vec{A} > 0$$

- Flujo sobre A_2

$$\phi_E = \oiint_{A_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} < 0$$

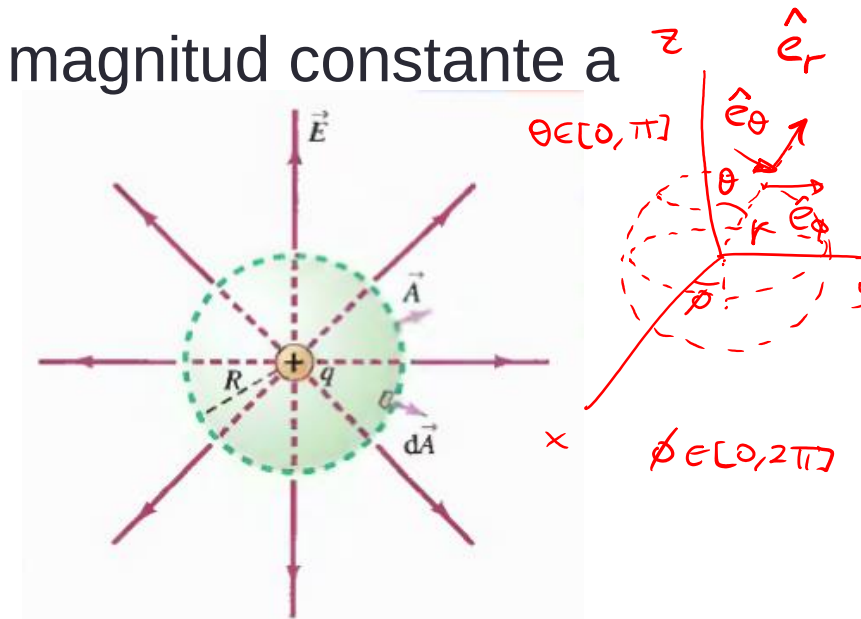


- Cuando el flujo a través de una superficie cerrada no es cero, hay una carga neta dentro de la superficie.
- La superficie es imaginaria y se conoce como Superficie Gaussiana S_G .
- Son especialmente útiles las superficies que tienen una simetría en relación a la distribución de carga, por ejemplo:
 - Superficies cilíndricas, de modo que en su eje está ubicada una línea recta cargada
 - Superficies esféricas, de modo que sean concéntricas a esferas cargadas o en cuyo centro está ubicada una carga puntual.

Flujo de una carga puntual

- Sea una carga puntual q y una esfera de radio R como superficie Gaussiana de modo que en su centro se ubica la carga.
- La esfera es elegida porque el campo eléctrico tiene magnitud constante a una distancia fija de la carga y dirección radial.
- Como $q > 0$ el campo apunta hacia afuera.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{e}_r$$



Fishbane, Gasiorowicz, Thornton, Physics for Scientist and Engineers, 2005

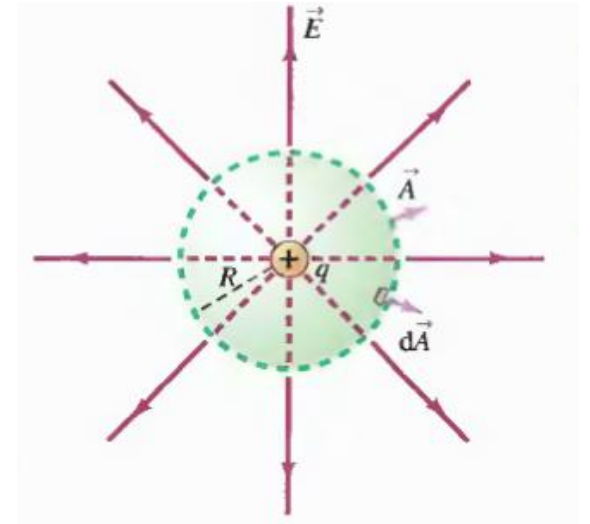
- Un elemento de área de la esfera también tiene dirección radial:

$$d\vec{A} = dA\hat{e}_r$$

- Luego: $\vec{E} \cdot d\vec{A} = EdA\hat{e}_r \cdot \hat{e}_r = E dA$
- Sobre la superficie $r = R$ el valor del campo es constante

$$d\phi_E = EdA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} dA$$

$$\phi_E = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oiint_{S_G} EdA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \oiint_{S_G} dA$$



Fishbane, Gasiorowicz,
Thornton, Physics for
Scientist and Engineers,
2005

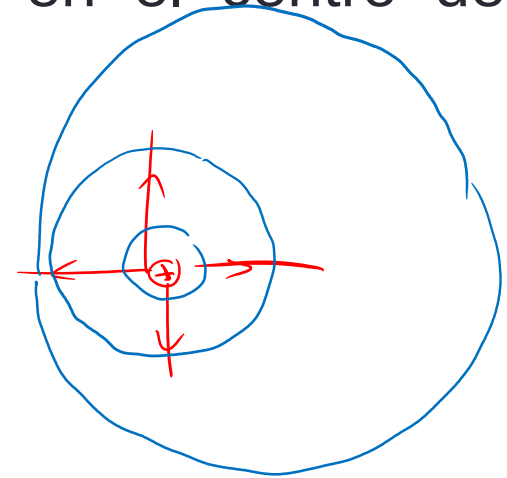
$$\phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \iint_{S_G} dA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} (4\pi R^2)$$

Luego, el flujo eléctrico debido a una carga puntual en el centro de una superficie Gaussiana esférica es:

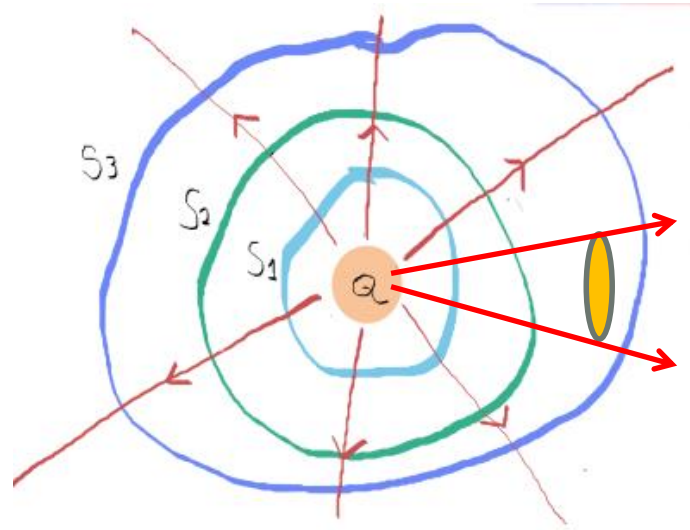
$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

El resultado no depende del radio R de la esfera.

Veremos que el resultado también es independiente de la forma de la superficie Gaussiana y de la localización de la carga dentro de ella.



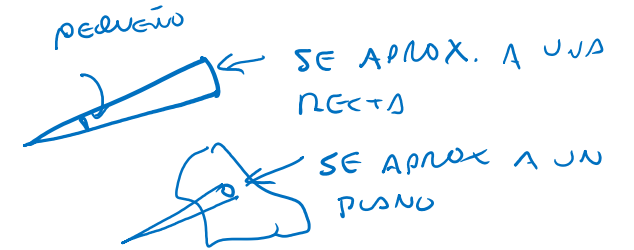
Si tenemos diferentes superficies que encierran una misma carga puntual Q , ¿cuál será el flujo eléctrico?



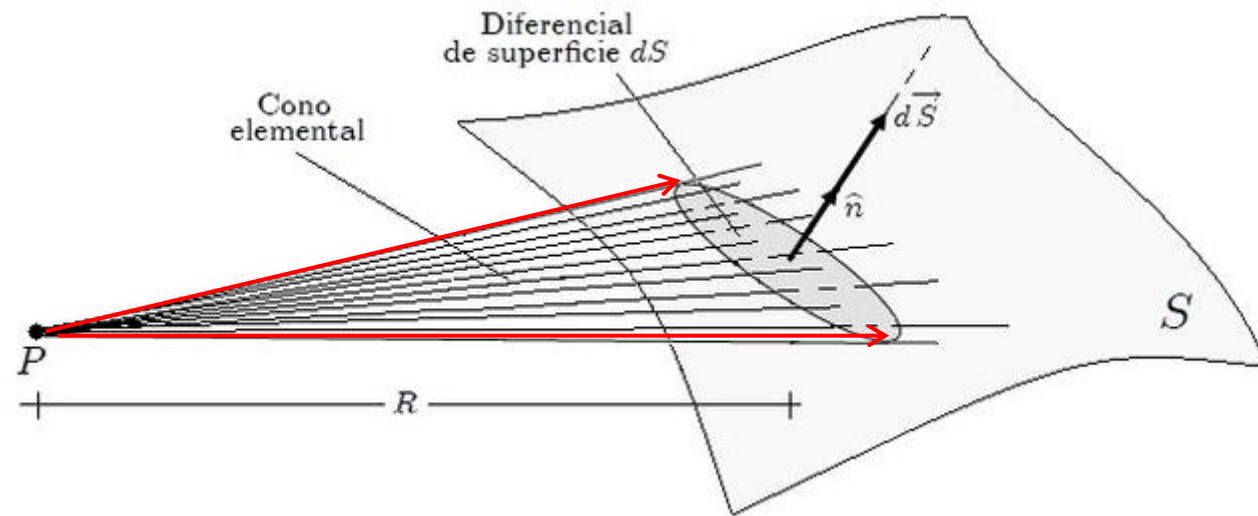
Vemos que las mismas líneas de fuerza que atraviesan S_1 también atraviesan S_2 y S_3

Por lo tanto el flujo eléctrico es independiente de la forma de la superficie que rodea a la carga. Tampoco depende de la posición de la carga al interior de la superficie

Angulo Sólido



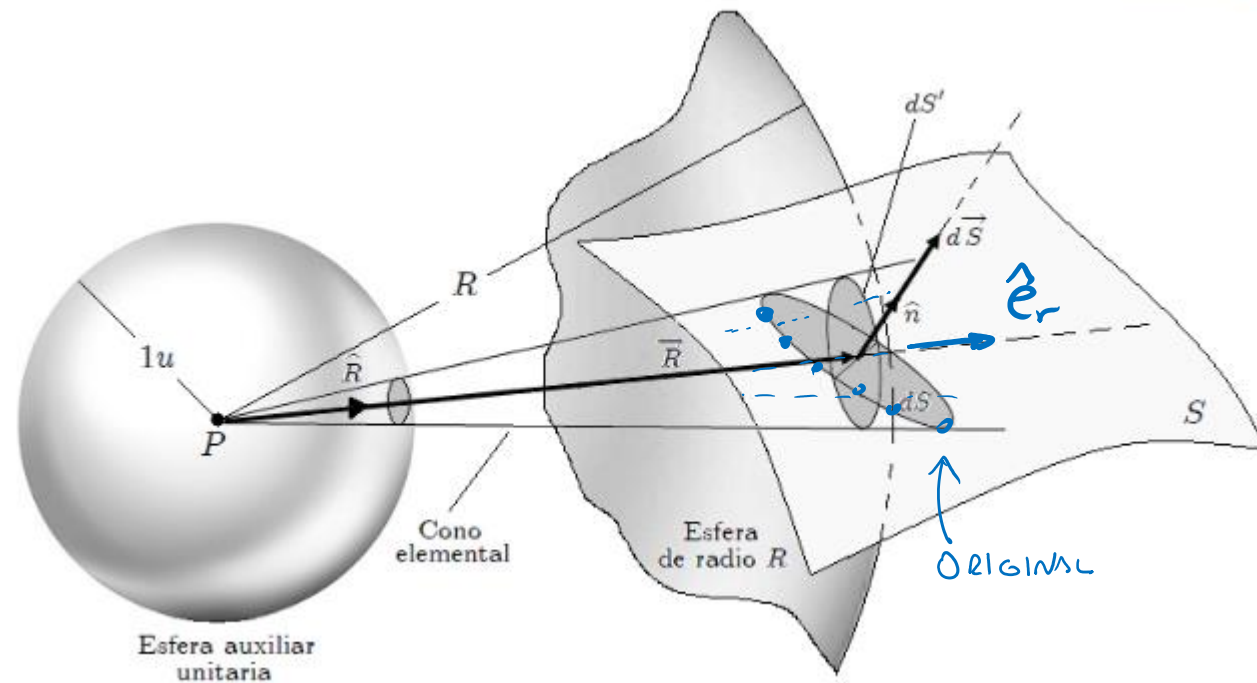
- Supongamos tenemos una superficie de área S y un pequeño elemento es dS representado por un vector $d\vec{S}$ perpendicular a ella.



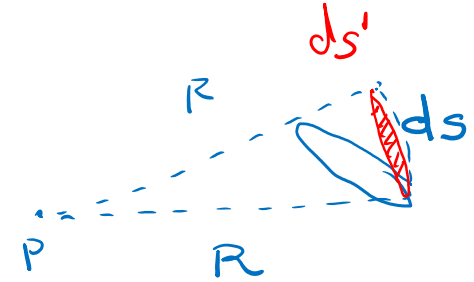
- Si la superficie dS está a una distancia R de un punto fijo P . El ángulo sólido se genera al unir el punto con los bordes del elemento dS .

Angulo Sólido

- La superficie cónica formada genera, se llama cono elemental y el ángulo subtendido es el sólido elemental llamado $d\Omega$.



Angulo Sólido



- El ángulo sólido se define:

$$\text{Angulo Sólido} = \frac{\text{Superficie del sector esférico cortado sobre la esfera auxiliar}}{\text{Radio de la esfera auxiliar al cuadrado}}$$

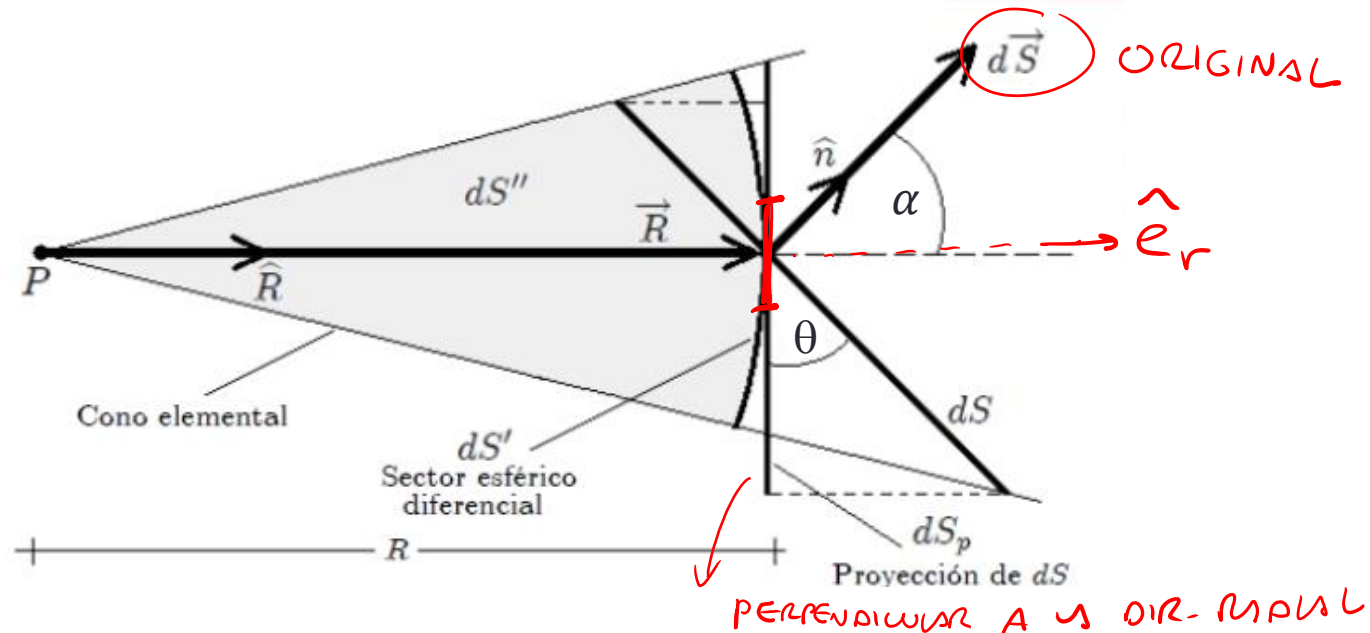
$$\Omega = \frac{S}{R^2}$$

$$\text{Para el caso de un área diferencial } dS': d\Omega = \frac{dS'}{R^2}$$

Donde dS' es el diferencial de área de una esfera con radio R que es tangente a dS

Angulo Sólido

- Las áreas dS y dS' no coinciden en general, y forman un ángulo θ entre ellos.



- Si dS_p es la proyección de dS sobre la superficie esférica

$$dS_p = \hat{e}_r \cdot d\vec{S} = dS \cos \alpha$$

Angulo Sólido

- Entonces el ángulo sólido $d\Omega$ se define:

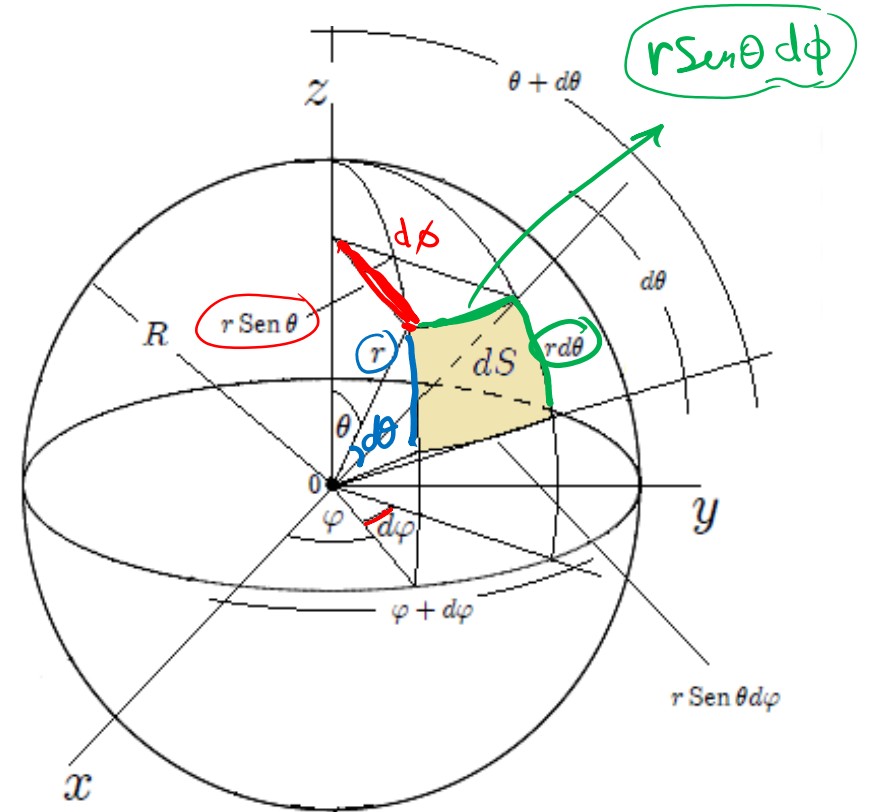
Área proyectada sobre esfera de radio R

$$d\Omega = \frac{\hat{e}_r \cdot d\vec{S}}{R^2} = \frac{dS \cos \alpha}{R^2}$$

- Si la superficie dS coincide con una superficie esférica entonces, en coordenadas esféricas

$$d\Omega = \frac{R^2 \sin \theta d\theta d\phi}{R^2}$$

- $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$
- Unidades de ángulo sólido: estereorradián (sr)



Angulo Sólido

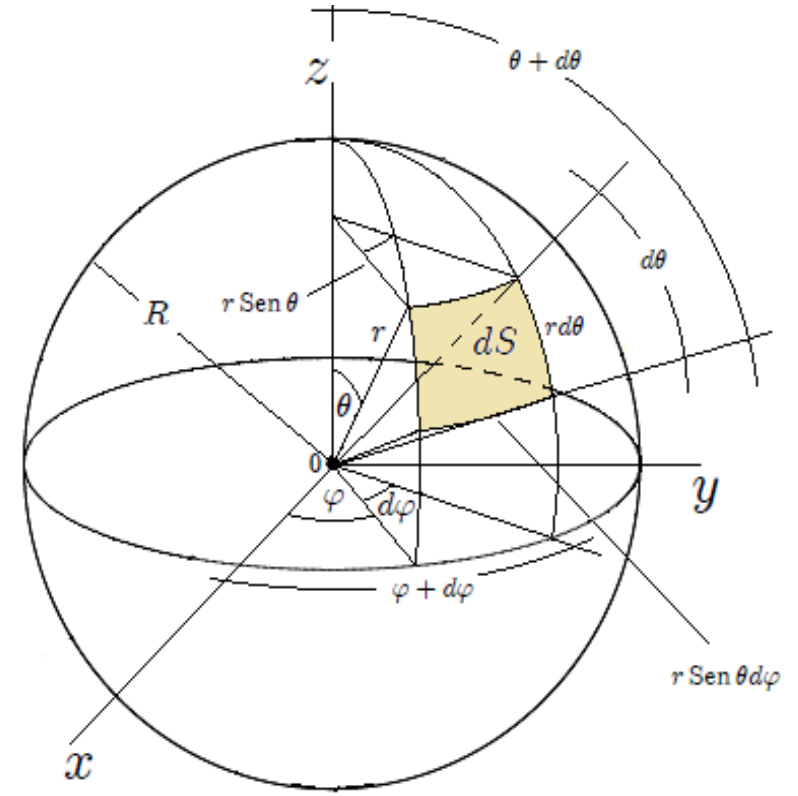
- Si el ángulo sólido formado por la superficie esférica subtiende toda la superficie esférica, entonces el ángulo sólido Ω es:

$$\Omega = \int_{\text{toda la esfera}} d\Omega = \oiint \text{sen } \theta d\theta d\phi$$

$$= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \text{sen } \theta d\theta d\phi$$

$$= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \text{sen } \theta d\theta (2\pi)$$

- $\Omega = 4\pi \text{ sr}$

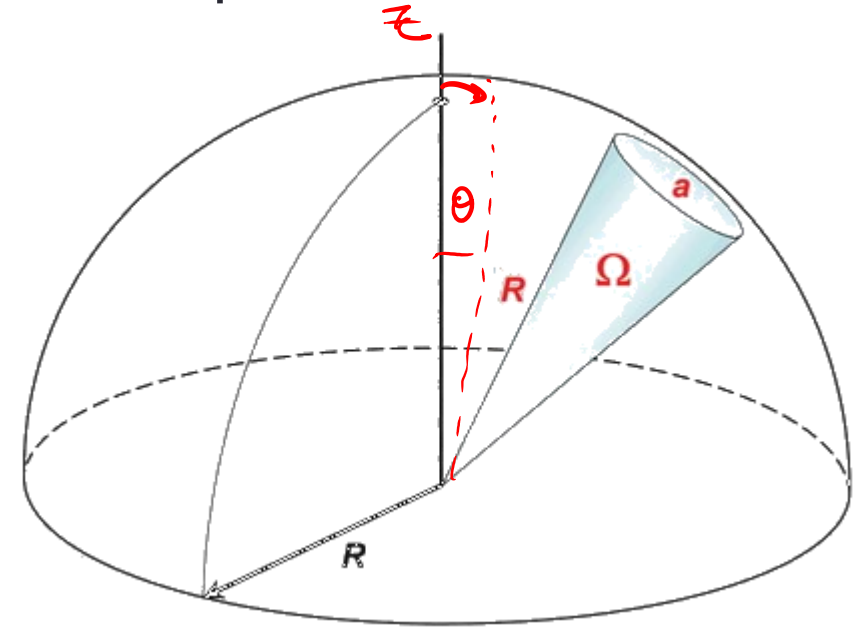


Angulo Sólido

- Si queremos el ángulo sólido formado por la superficie de un hemisferio (mitad de esfera)

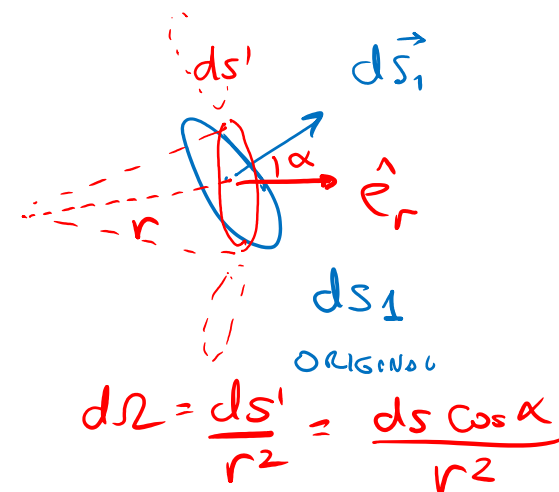
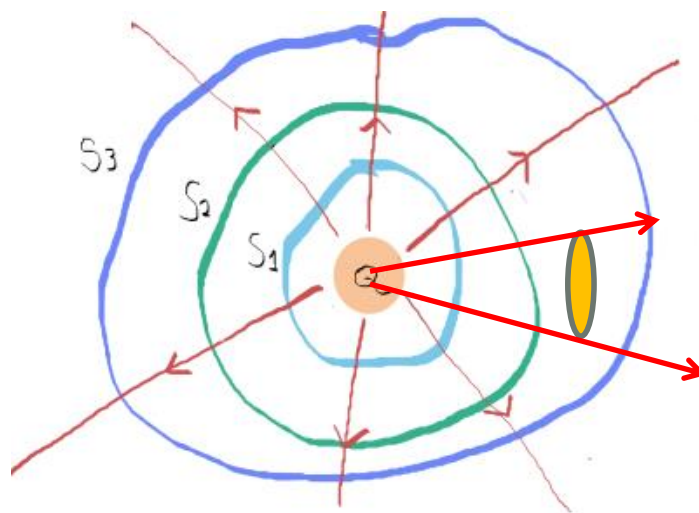
$$\Omega = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \sin \theta d\theta d\phi$$

$$\Omega = 2\pi \text{ sr}$$



VOLVIENDO AL EJEMPLO ANTERIOR

Si tenemos diferentes superficies que encierran una misma carga puntual Q ,
¿cuál será el flujo eléctrico?



Calculamos el flujo a través de la superficie S_1 debido a la carga puntual Q

$$\phi_E = \oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_{S_1} k \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{S} = kQ \oiint_{S_1} \frac{dS \cos \alpha}{r^2} = kQ \oiint_{S_1} d\Omega$$

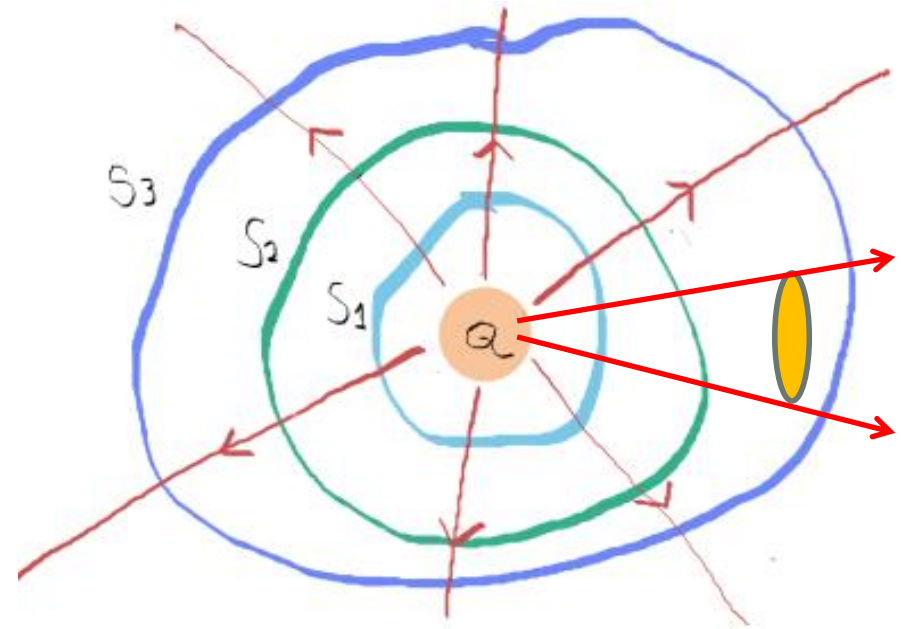
VOLVIENDO AL EJEMPLO ANTERIOR

Pero sabemos que $\oiint_{S_1} d\Omega = 4\pi$

Entonces

$$\phi_E = kQ(4\pi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q(4\pi) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Lo mismo se obtiene para el flujo sobre la superficie S_2 y S_3

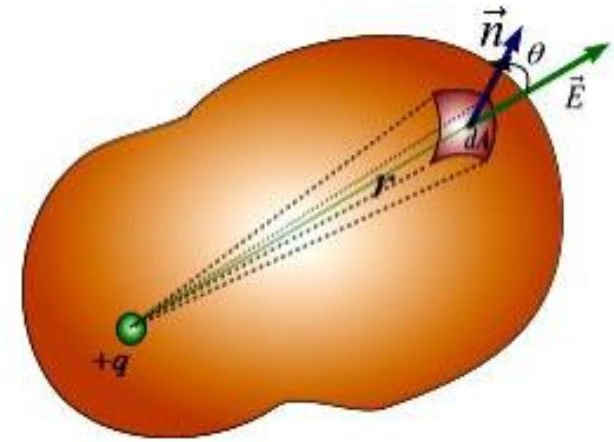


EN CONCLUSIÓN

El flujo eléctrico de una carga puntual a través de una **superficie cerrada** es la misma y no depende de la forma de la superficie, ni de la posición de la carga dentro de la superficie cerrada.

Si una carga Q está dentro de una superficie cerrada

$$\phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



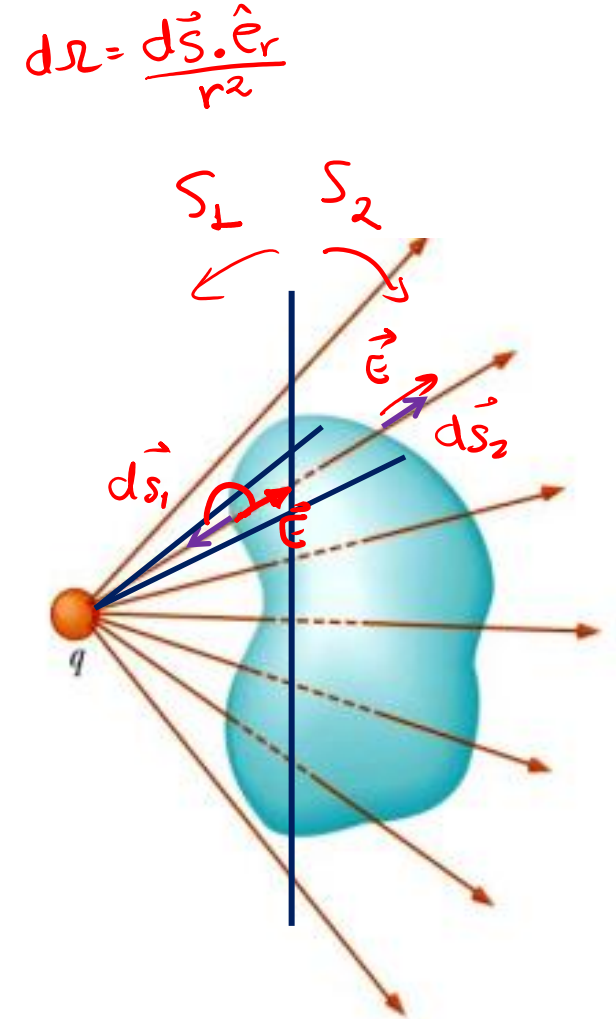
Y si la carga Q está fuera de la superficie cerrada? ¿Cuál es el flujo a través de esta superficie?

Si la carga Q está fuera de la **superficie cerrada** la superficie cerrada podemos dividir en 2 partes (2 superficies abiertas) S_1 y S_2

El vector diferencial de superficie $d\vec{S}_1$ con el vector $\vec{E}$ forma ángulo obtuso (contribución negativa al flujo)

En cada punto el ángulo sólido subtendido por $d\vec{S}_1$ es igual y opuesto al subtendido por $d\vec{S}_2$, $d\Omega_2 = -d\Omega_1$

Entonces el flujo será $\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2$



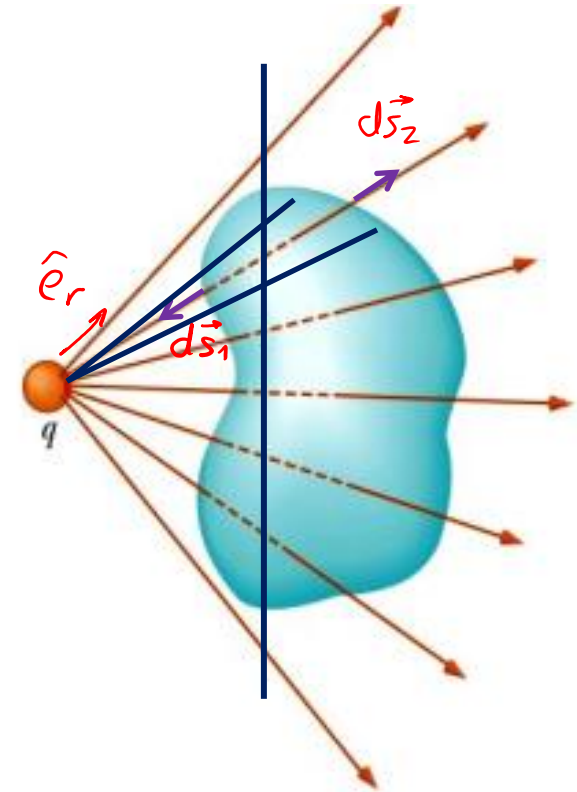
© 2008 Brooks/Cole - Thomson

$$\begin{aligned}
\phi_E &= \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 \\
&= kQ \iint_{S_1} \frac{dS_1 \cos \alpha}{r^2} + \iint_{S_2} \frac{dS_2 \cos \alpha'}{r'^2} \\
&= kQ \left(\iint_{S_1} d\Omega_1 + \iint_{S_2} d\Omega_2 \right) \\
&= kQ (\Omega_1 + \Omega_2) = 0
\end{aligned}$$

EN CONCLUSIÓN

El flujo producido por una carga puntual sobre una superficie cerrada **si la carga esta fuera** de ella será cero.

$$\phi_E = 0$$



Ley de Gauss

- La ley de Gauss permite calcular el flujo eléctrico a través de ciertas superficies.
- La ley de Gauss permite que el cálculo de los campos eléctricos de cierto tipo de distribuciones de carga sea mucho más fácil de efectuar que aplicando un cálculo integral mediante la ley de Coulomb.
- Dada una carga puntual q el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S es:

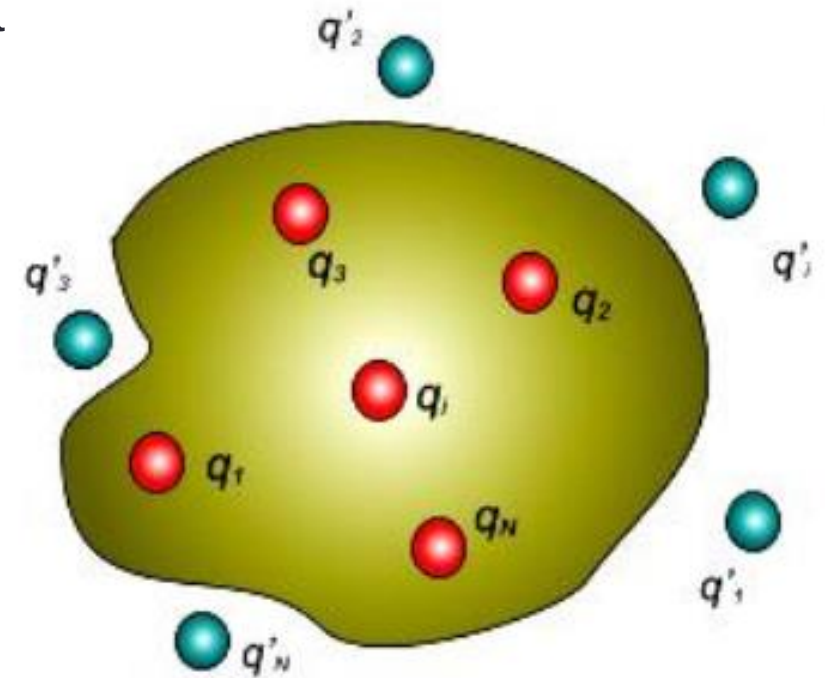
$$\phi_E = \begin{cases} \frac{q}{\epsilon_0}, & \text{si la carga está contenida en la superficie cerrada } S \\ 0, & \text{si la carga está FUERA de la superficie cerrada } S \end{cases}$$

Ley de Gauss

- Si hubieran N cargas puntuales, el flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada por la superficie cerrada dividido por ϵ_0
- Entonces si se tiene N cargas puntuales:

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0}$$

Si no existe carga neta o si la carga neta está fuera de la superficie cerrada, el flujo es cero.



Ley de Gauss

- Si la superficie S encierra una carga Q distribuida (uniformemente o no) en forma continua, la expresión se escribe:

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \underbrace{\iiint_V \rho dV}_Q$$

donde:

- ρ densidad volumétrica de carga
- V volumen encerrado por la superficie S